نهاية الدالة النسبية

الدرس 3-1ب
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ١٠١–١٠٩

💡 **فكرة الدرس:** الدالة النسبية قد تكون غير معرّفة عند نقطة بسبب خط تقارب رأسي أو فجوة؛ ونبحث وجود النهاية بالجداول والبيان والتبسيط.

الدالة النسبية

- د(س) = $\frac{٣س - ٨}{س - ٢}$ ، هـ(س) = $\frac{س^{٢} - ٩}{س - ٣}$

خط التقارب والفجوة

- **خط التقارب** (asymptote): مستقيم يقترب منه المنحنى أكثر فأكثر ولا يصل إليه أبدًا.
- خط التقارب الرأسي عند قيم س التي تكون الدالة عندها غير معرّفة.
- **الفجوة** (hole): النقطة الناقصة في منحنى الدالة.

عدم وجود النهاية (مثال ٢)

- د(س) = $\frac{٤}{س}$: نهاس ← ٠+ د(س) = ∞ ، نهاس ← ٠- د(س) = −∞
- نهاس ← ٠+ ≠ نهاس ← ٠- ⇐ نهاس ← ٠ د(س) غير موجودة.
- خط التقارب الرأسي س = ٠ ، والأفقي ص = ٠

إيجاد الفجوة

- حلّل البسط والمقام واختصر العامل المشترك.
- د(س) = $\frac{س^{٢} - ٢س}{س}$ = س − ٢ مع فجوة عند س = ٠ ، أي عند (٠، −٢).
- د(س) = $\frac{٢س^{٢} - س - ٦}{س - ٢}$ = ٢س + ٣ مع فجوة عند (٢، ٧).
- عوّض الإحداثي السيني للفجوة في معادلة المستقيم المبسّط لإيجاد الإحداثي الصادي.

القوانين

- نهاس ← ١ $\frac{س^{٢} - ١}{س - ١}$ = نهاس ← ١ (س + ١) = ٢
- المقام = ٠ ⇐ الدالة غير معرّفة
- نهاس ← أ+ ≠ نهاس ← أ- ⇐ النهاية غير موجودة

✏️ أمثلة محلولة

مثال ٣ (ص ١٠٥): د(س) = $\frac{س^{٢} - ١}{س - ١}$
أ) أوجد إحداثيات الفجوة الموجودة في منحنى الدالة د(س).
ب) بيّن أن نهاس ← ١ د(س) موجودة، وأوجد قيمتها.

١. د(س) غير معرّفة عند س = ١ (المقام = صفر)
٢. $\frac{س^{٢} - ١}{س - ١}$ = $\frac{(س + ١)(س - ١)}{س - ١}$ = س + ١ ، فالبيان هو المستقيم ص = س + ١ مع فجوة عند س = ١
٣. عندما س = ١: ص = ٢ ⇐ إحداثيات الفجوة (١، ٢)
٤. جدولا القيم: نهاس ← ١+ د(س) = ٢ = نهاس ← ١- د(س) ⇐ نهاس ← ١ د(س) = ٢

⭐ تذكّر

- كن حذرًا عند استخدام البرمجيات الإلكترونية لرسم منحنيات الدوال النسبية؛ فقد يظهر المنحنى مستقيمًا دون فجوة.
- الفجوة أو القفزة (واحدة منها موجودة في التمثيل البياني) تشير إلى أن النقطة غير متضمنة في التمثيل البياني (مثال ٤).

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٣-١ب ص ١٠٧–١٠٩